提高组模拟赛

第 13 套

提高组

题目名称	反转	物流	序列	魔法
题目类型	传统型	传统型	传统型	传统型
目录	reverse	logistics	sequence	magic
可执行文件名	reverse	logistics	sequence	magic
输入文件名	reverse.in	logistics.in	sequence.in	magic.in
输出文件名	reverse.out	logistics.out	sequence.out	magic.out
每个测试点时限	1 秒	1 秒	1 秒	1 秒
内存限制	256 MiB	256 MiB	256 MiB	256 MiB
测试点数目	10	10	10	10
测试点是否等分	是（每点 10 分）	是（每点 10 分）	是（每点 10 分）	是（每点 10 分）

提交源程序文件名

对于 C++ 语言	reverse.cpp	logistics.cpp	sequence.cpp	magic.cpp

编译选项

对于 C++ 语言	`-O2 -std=c++14`

注意事项（请仔细阅读）

1. 文件名及目录名均使用英文小写。
2. 每题程序从指定文件读入，并将结果写入指定文件。
3. 提交源程序文件的名称与英文题名相同。
4. 附加样例位于选手下发包的同名题目目录。
5. 各测试点独立计分。所有题目采用全文比较评测。

反转（reverse）

【题目描述】

小 A 与小 B 是好朋友，小 A 有一个序列 $a_1, a_2, ..., a_n$ ，他想用这个序列来构造一个新序列送给小 B。

新序列一开始为空，然后对于 $i = 1, 2, ..., n$ 依次进行如下操作：

- 将 a_i 插入序列末尾
- 将整个序列反转

你能帮小 B 求出最终的序列吗?

【输入格式】

输入的第一行包含一个整数 n。

第二行 n 个整数，表示 $a_1, a_2, ...a_n$ 。

【输出格式】

输出一行，为最终的序列。

【样例 1 输入】

```
4
1 2 3 4
```

【样例 1 输出】

```
4 2 1 3
```

【附加样例】

见下发文件中的对应输入及答案。

样例编号	文件
2	**reverse2.in**、**reverse2.ans**

【数据范围】

对于 30% 的数据，$1 \leq n \leq 10$ ；

对于 50% 的数据，$1 \leq n \leq 5000$ ；

对于 100% 的数据，$1 \leq n \leq 10^6, 0 \leq a_i \leq 10^6$ 。

物流（logistics）

【题目描述】

物流网络的搭建中，成本控制是重要的一环。

- 在平面上有 n 个物流仓库，它们分别位于二维坐标 $(x_i, y_i)(1 \le i \le n)$ 处。
- 任意两个仓库之间都可以建设物流道路。物流道路是双向的，且对于仓库 i 和仓库 j ($1 \le i, j \le n$ 且 $i \neq j$)，在它们之间建设物流道路的成本为 $|x_i - x_j|^3 + |y_i - y_j|^3$。
- 物流网络搭建的目标是，使用最小的总成本，建设一些物流道路，使得任意两个仓库都可以直接或间接通过物流道路互相到达。

在解决上述问题的过程中，你发现建设成本是在不断变化的。具体来说：

- 依次发生了 q 个事件，在第 i 个事件中，你发现仓库 u_i 和仓库 v_i 之间可以建设一条双向的专用物流道路，其成本为 c_i。
- 专用物流道路与其他物流道路在建设后的作用相同，均为双向连接两个仓库；这两种道路仅有的区别是成本不同。
- 每一对仓库之间的物流道路，以及每一条专用物流道路，其建设与否，均可独立选择。选择不建设时，该物流道路不产生成本。

现在，请在第一个事件之前（即没有专用物流道路时），以及在每个事件后，计算物流网络搭建的最小总成本。

【输入格式】

输入的第一行包含两个整数 n 和 q，表示物流仓库的个数，以及事件的个数。

接下来 n 行，第 i 行包含两个整数 x_i, y_i，表示第 i 个物流仓库的二维坐标。

接下来 q 行，第 i 行包含三个整数 u_i, v_i, c_i，表示第 i 个事件中，新增专用物流道路的属性。

输入中每行相邻的整数之间由一个空格隔开。

【输出格式】

输出 $q + 1$ 行，第 i 行包含一个整数，表示第 $(i - 1)$ 个事件后物流网络搭建的最小总成本。

【样例 1 输入】

```
4 2
0 0
1 1
-2 1
-2 2
1 2 5
1 4 3
```

【样例 1 输出】

```
12
12
6
```

【附加样例】

见下发文件中的对应输入及答案。

样例编号	文件
2	**logistics2.in**、**logistics2.ans**
3	**logistics3.in**、**logistics3.ans**

【数据范围】

对于 20% 的数据，$n, q \leq 100$；

对于另外 30% 的数据，$q = 0$；

对于 100% 的数据，$3 \leq n \leq 3000$, $0 \leq q \leq 5000$, $-50000 \leq x_i, y_i \leq 50000$，且不存在两个物流仓库的坐标相同，$1 \leq u_i, v_i \leq n$，且 $u_i \neq v_i$，$0 \leq c_i \leq 2 \times 10^{15}$。

序列（sequence）

【题目描述】

a, b 为两个长度为 n 的序列，定义它们的距离为 $\sum_{i=1}^{n}(a_i - b_i)^2$。

现在给你两个序列 a 和 b，你可以任意交换 a 中的两个元素。

请你求出经过若干次交换之后，两个序列的最小距离，对 998244353 取模。并求出最少的交换步数。

保证 a, b 序列中没有相同的元素，即 $i \neq j$，则 $a_i \neq a_j$，$b_i \neq b_j$ 。

【输入格式】

第一行两个数字 n, T ，分别表示序列长度和任务类型。

第二行 n 个整数，表示 $a_1, a_2, ...a_n$ 。

第三行 n 个整数，表示 $b_1, b_2, ...b_n$ 。

【输出格式】

第一个数，输出两个序列的最小距离对 998244353 取模的结果。

如果 $T = 0$ ，则只输出第一个数，否则，第二个数输出最小交换次数。两个数用空格分开。

【样例 1 输入】

```
5 1
4 5 3 1 2
2 5 1 4 3
```

【样例 1 输出】

```
0 3
```

【附加样例】

见下发文件中的对应输入及答案。

样例编号	文件
2	**sequence2.in**、**sequence2.ans**
3	**sequence3.in**、**sequence3.ans**

【数据范围】

对于 20% 的数据，$n \leq 10$ ；

对于另外 20% 的数据，$T = 0$ ；

对于 100% 的数据，$1 \leq n \leq 300000$, $0 \leq a_i, b_i \leq 10^9$, $T \in \{0, 1\}$ 。

魔法（magic）

【题目描述】

小 M 是一名魔法师，有无限多个魔法石。

他为了施展魔法，需要将魔法石放入魔法阵中。

魔法阵是一个大小任意的方阵，设其第 i 行 j 列中有 $a_{i,j}$ 个魔法石，需要满足如下性质：

1. $a_{i,j} \geq m$

2. 设魔法阵大小为 k ，任意从魔法阵选出 k 个格子，满足任意两个格子不在同一行且不在同一列 (有 $k!$ 种选法)，那么选出的 k 个格子的石子数之和是相同的 (也就是与格子的选法无关)

3. 魔法阵中对角线石子数之和不超过 n

其中 n, m 为给定常数，你需要帮助小 M 计算有多少种可能的魔法阵，结果对 998244353 取模。

【输入格式】

第一行一个数 T，为数据组数。

接下来 T 行，每行两个数 n, m。

【输出格式】

每组数据输出一行一个数表示答案。

【样例 1 输入】

```
5
1 1
2 1
3 1
4 1
5 1
```

【样例 1 输出】

```
1
3
9
26
73
```

【样例 2 输入】

```
5
51895 10792
95741 78081
97541 50441
77939 47009
74676 12927
```

【样例 2 输出】

```
312837917
17661
47101
30931
484761890
```

【附加样例】

见下发文件中的对应输入及答案。

样例编号	文件
3	**magic3.in**、**magic3.ans**

【数据范围】

对于 30% 的数据，$T \leq 5,\ n, m \leq 10$ 。

对于 50% 的数据，$T \leq 50,\ n, m \leq 100$ 。

对于 70% 的数据，$T \leq 50,\ n, m \leq 1000$ 。

对于 100% 的数据，$1 \leq T \leq 50,\ 1 \leq n, m \leq 10^5$ 。